

Wahrscheinlichkeit: Grundlagen & Definitionen

Wahrscheinlichkeit: Begriffsbildung & Interpretation

Laplace-Wahrscheinlichkeiten

Axiome von Kolmogorov

Bedingte Wahrscheinlichkeiten

Stochastische Unabhängigkeit

Der Satz von Bayes

Wahrscheinlichkeit: Grundlagen & Definitionen

Wahrscheinlichkeit: Begriffsbildung & Interpretation

Laplace-Wahrscheinlichkeiten

Axiome von Kolmogorov

Bedingte Wahrscheinlichkeiten

Stochastische Unabhängigkeit

Der Satz von Bayes

Wahrscheinlichkeit

Grundbegriff der Stochastik:

Wahrscheinlichkeit $P(A)$ für das Auftreten eines bestimmten Ereignisses A

$$P(A) = 1$$

A tritt mit Sicherheit ein

$$P(A) = 0$$

A tritt mit Sicherheit *nicht* ein

$$P(A) = p \in (0, 1)$$

A tritt mit Wahrscheinlichkeit p ein

Interpretation?

Subjektivistische Interpretation

Wahrscheinlichkeit aus Wetteinsatz:

“Wie sicher bist *Du*, dass das Ereignis *A* eintreten wird?”

→ “Wie viel Einsatz *e* bist *Du* maximal bereit zu setzen, wenn beim Eintreten von *A* ein Gewinn *g* ausgezahlt wird?” (unter Risikoneutralität)

$$\Rightarrow P(A) = \frac{e}{g}$$

⇒ Wahrscheinlichkeit als Maß für **individuelle/subjektive Unsicherheit**.

Beispiel: Sportwette

Nick zahlt Yolanda den doppelten Einsatz als Gewinn aus, falls Yolanda's Lieblingsteam die Meisterschaft gewinnt (Ereignis M).

- ▶ Nur falls Yolanda glaubt, dass $P(M) \geq \frac{1}{2}$, lässt sie sich auf die Wette ein.
- ▶ Nick glaubt $P(M) \leq \frac{1}{2}$, sonst würde er die Wette nicht anbieten.

Frequentistische Interpretation

Wahrscheinlichkeit als **Häufigkeit**:

Wenn der zufällige Vorgang beliebig oft wiederholt werden würde, dann würde die **relative Häufigkeit** des Eintretens des Ereignisses A gegen die Wahrscheinlichkeit $P(A)$ konvergieren.

Klassisches Beispiel:

Wiederholtes Werfen eines “fairen” Würfels

Interpretation der Interpretationen

- ▶ Für mathematische Theoriebildung weitestgehend irrelevant was " $P(A)$ " *inhaltlich* bedeutet.
(Für Kommunikation und Interpretation statistischer Analysen aber *höchst* relevant!)
- ▶ Beide Interpretationen jeweils (nicht) sinnvoll für bestimmte Arten von Zufallsvorgängen:
 - ▶ Frequentistische Interpretation der W.keit von *einzigartigen* Ereignissen?
... von bereits eingetretenen, aber *unbeobachteten* Ereignissen?
 - ▶ Subjektivistische Interpretation von W.keiten für einfache & wiederholbare physikalische Prozesse wie Würfelwurf? ...
- ▶ Anwendungen des subjektivistischen W.keitsbegriff:
→ **Bayesianische Statistik**
- ▶ Anwendungen des frequentistischen W.keitsbegriff:
→ **Klassische/Frequentistische Statistik**

Grundbegriffe der Stochastik

Def.: Ergebnisse ω

ω : mögliches **Ergebnis** eines Zufallsexperiments.

Def.: Stochastische Grundgesamtheit Ω

Als **stochastische Grundgesamtheit** Ω bezeichnet man die Menge aller möglichen Ergebnisse ω eines Zufallsexperiments.

Auch: “Grundraum”, “Basismenge”, “Ergebnisraum”.

Def.: Ereignis

Eine Teilmenge $A \subseteq \Omega$ heißt **Ereignis**.

Def.: Elementarereignisse $\{\omega\}$

Eine Teilmenge von Ω , die als einziges Element ein Ergebnis ω enthält, nennt man **Elementarereignis**.

Immer nur genau ein Elementarereignis tritt ein.

Wahrscheinlichkeit: Grundlagen & Definitionen

Wahrscheinlichkeit: Begriffsbildung & Interpretation

Laplace-Wahrscheinlichkeiten

Axiome von Kolmogorov

Bedingte Wahrscheinlichkeiten

Stochastische Unabhängigkeit

Der Satz von Bayes

Laplace-Prinzip

Prinzip von Laplace (Pierre-Simon de Laplace [1749-1827]):

*“Wenn nichts dagegen spricht, gehen wir davon aus, dass **alle Elementarereignisse gleichwahrscheinlich** sind.”*

Laplace-Wahrscheinlichkeiten

Betrachte die endliche Grundgesamtheit von Elementarereignissen

$$\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n\}$$

Def.: Laplace-Wahrscheinlichkeit

Für ein **Ereignis** $A \subseteq \Omega$ ist die *Laplace-Wahrscheinlichkeit*

$$P(A) := \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{|A|}{n},$$

wobei $|A|$ die Anzahl der Elemente in A ist.

⇒ **“Anzahl *günstiger* und gleichwahrscheinlicher Fälle durch Anzahl *möglicher* und gleichwahrscheinlicher Fälle”**

Folgerungen und Erweiterungen

- ▶ Jedes Elementarereignis $\{\omega_i\}$, $i = 1, \dots, n$, eines Laplace-W.keitsraums hat Wahrscheinlichkeit $P(\{\omega_i\}) = \frac{1}{n}$.
- ▶ Die Wahrscheinlichkeit von Ω ist $P(\Omega) = 1$.
- ▶ Die entsprechende **Abbildung** $P : \mathcal{P}(\Omega) \rightarrow [0, 1]$ nennt man auch **diskrete Gleichverteilung** auf Ω
 - ▶ $\mathcal{P}(\Omega)$ ist die **Potenzmenge** (Menge aller Teilmengen) von Ω – nicht zu verwechseln mit $P(\Omega)$!
- ▶ Die **Vereinigung** $U = A \cup B$ zweier Ereignisse A, B definiert das Ereignis “A oder B oder beide treten ein”
- ▶ Der **Schnitt** $I = A \cap B$ zweier Ereignisse A, B definiert das Ereignis “A und B treten beide ein”

Beispiel: Augensumme von zwei Würfeln

$$\Omega = \{(1, 1), (1, 2), \dots, (6, 5), (6, 6)\}$$
$$|\Omega| = 6^2 = 36$$

Sei A_k das Ereignis “Augensumme ist k ”. Dann gilt:

$$P(A_k) = \frac{6 - |k - 7|}{36} \quad \text{für } k = 2, \dots, 12$$

Interlude: Kombinatorik auf 1er Folie

Wie viele unterschiedliche Möglichkeiten, k Elemente aus n auszuwählen?

- **Auswahl mit Zurücklegen, Ergebnis mit Reihenfolgen:**

$$n^k = n \cdot n \cdot \dots \cdot n$$

→ je n Möglichkeiten für alle k Ziehungen

- **Auswahl ohne Zurücklegen, Ergebnis mit Reihenfolge:**

$$\frac{n!}{(n-k)!} = n \cdot (n-1) \cdot \dots \cdot (n-k+1)$$

→ zuerst n Möglichkeiten, dann je $n-1$, dann je $n-2$, ...

- **Auswahl ohne Zurücklegen, Ergebnis ohne Reihenfolge:**

$$\binom{n}{k} := \frac{n!}{(n-k)!k!} = \frac{\frac{n!}{(n-k)!}}{k!}$$

→ Anzahl unterschiedlicher Auswahlen / Anzahl möglicher Reihenfolgen

- **(mit Zurücklegen, ohne Reihenfolge: $\binom{n+k-1}{k}$)**

Beispiel: Skatspiel

Beim Skatspiel werden 32 verschiedene Karten, darunter 4 Buben, an 3 Personen verteilt.

Jede:r erhält 10 Karten.

2 Karten kommen in den Skat.

Wie groß sind die Laplace-Wahrscheinlichkeiten der Ereignisse:

- ▶ $A_1 \approx$ "Person 1 erhält alle Buben"
- ▶ $A_2 \approx$ "Alle 3 erhalten genau einen Buben"

Laplace-Wahrscheinlichkeiten sind zu speziell:

Gegenbeispiele:

- ▶ Unfairer Würfel
- ▶ Seltene Ereignisse, z.B. hard disk failures, Mutationen, ...

⇒ Elementarereignisse hier nicht gleichwahrscheinlich!

- ▶ Außerdem: Was wenn $|\Omega|$ unendlich?

Beispiel für unendliche Grundgesamtheiten

Man interessiere sich für die Anzahl der Würfe einer fairen Münze bis zum ersten Mal Zahl eintritt.

$$\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \omega_3, \omega_4, \dots\} = \{1, 2, 3, 4, \dots\} = \mathbb{N} \implies |\Omega| = \infty!$$

Allgemein mit $\omega_i := i$:

$$P(\{\omega_i\}) = \frac{1}{2^i} \quad i = 1, 2, 3, \dots$$
$$\sum_{i=1}^{\infty} P(\{\omega_i\}) = \sum_{i=1}^{\infty} \frac{1}{2^i} = 1$$

Beweis s. **geom. Reihe**

Wahrscheinlichkeit: Grundlagen & Definitionen

Wahrscheinlichkeit: Begriffsbildung & Interpretation

Laplace-Wahrscheinlichkeiten

Axiome von Kolmogorov

Bedingte Wahrscheinlichkeiten

Stochastische Unabhängigkeit

Der Satz von Bayes

Definitionen

Def.: Disjunkte Ereignisse

$A, B \subseteq \Omega$ sind *disjunkte Ereignisse* wenn gilt:

$$A \cap B = \emptyset$$

.

Def.: Komplement/Gegenereignis

Das *Gegenereignis* oder *Komplement* $\bar{A}$ von $A \subseteq \Omega$ ist

$$\bar{A} := \Omega \setminus A = \{\omega \in \Omega : \omega \notin A\}$$

- ▶ Ereignis und Gegenereignis sind disjunkt.
- ▶ Disjunkte Ereignisse können also nie gleichzeitig bzw. gemeinsam eintreten
 $\implies$ *Elementarereignisse* in Ω bilden eine Menge von *disjunkten* Ereignissen.

Kolmogorov-Axiome

Wir betrachten

- ▶ eine beliebige (abzählbare) Grundgesamtheit Ω
- ▶ und eine Funktion P auf der Potenzmenge $\mathcal{P}(\Omega)$, die jedem Ereignis $A \subseteq \Omega$ eine Wahrscheinlichkeit zuordnet.

Def.: Wahrscheinlichkeitsverteilung

P ist eine *Wahrscheinlichkeitsverteilung auf Ω* , wenn sie folgende Eigenschaften erfüllt:

- ▶ **A1:** $P(A) \geq 0$ für beliebige $A \subseteq \Omega$ (*Positivität*)
- ▶ **A2:** $P(\Omega) = 1$ (*Sicheres Ereignis*)
- ▶ **A3:** $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$ für *disjunkte* Ereignisse $A, B \subseteq \Omega$ (*Additivität*)

Folgerungen

- ▶ $P(\cup_{i=1}^n A_i) = \sum_{i=1}^n P(A_i)$ für paarweise disjunkte Ereignisse $A_1, A_2, \dots, A_n \subset \Omega$
- ▶ $A \subseteq B \implies P(A) \leq P(B)$
- ▶ $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$
- ▶ $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$ für beliebige $A, B \subset \Omega$

Anwendung: Siebformel von Sylvester-Poincaré

James Sylvester [1814-1897], Jules Henri Poincaré [1854-1912]

Für beliebiges $n \in \mathbb{N}$ und Ereignisse $A_1, A_2, \dots, A_n \subseteq \Omega$ gilt:

$$\begin{aligned} P(A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n) = & \sum_i P(A_i) - \sum_{i < j} P(A_i \cap A_j) \\ & + \sum_{i < j < k} P(A_i \cap A_j \cap A_k) \\ & - \dots \pm \dots \pm \dots + (-1)^{n+1} \cdot P(A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n) \end{aligned}$$

Bsp.:

$$\begin{aligned} P(A \cup B \cup C) = & (P(A) + P(B) + P(C)) \\ & - (P(A \cap B) + P(A \cap C) + P(B \cap C)) \\ & + P(A \cap B \cap C) \end{aligned}$$

Anwendung: Bonferroni Ungleichungen

⇒ Abschätzung von $P(A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n)$

Für beliebige Ereignisse $A_1, A_2, \dots, A_n$ gilt

$$\sum_i P(A_i) \geq P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) \geq \sum_i P(A_i) - \sum_{i < j} P(A_i \cap A_j)$$

Wahrscheinlichkeit: Grundlagen & Definitionen

Wahrscheinlichkeit: Begriffsbildung & Interpretation

Laplace-Wahrscheinlichkeiten

Axiome von Kolmogorov

Bedingte Wahrscheinlichkeiten

Stochastische Unabhängigkeit

Der Satz von Bayes

Bedingte Wahrscheinlichkeit

Def.: Bedingte Wahrscheinlichkeit

Die *bedingte Wahrscheinlichkeit* von A gegeben B für Ereignisse $A, B \subseteq \Omega$ mit $P(B) > 0$ ist

$$P(A|B) := \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

Interpretation:

- ▶ “Wie wahrscheinlich ist A wenn B bereits eingetreten ist?”
- ▶ “Wie wahrscheinlich ist A unter der Annahme, dass B der Fall ist?”

Intuition:

- ▶ “In welchem Anteil von den Fällen, in denen B eintritt, tritt auch A ein?”
- ▶ “Welchen *Anteil* an der Wahrscheinlichkeit für Bedingung B haben die Elementarereignisse, die auch Teil des interessierenden Ereignisses A sind?”

Beispiel: Würfelwurf

G := “Würfelergebnis gerade Zahl”,

F := “Würfelergebnis mindestens 5”

S := “Würfelergebnis ist 6”

Dann z.B.:

$$\implies P(F|G) = \frac{1}{3}$$

$$P(G|F) = \frac{1}{2}$$

$$P(S|\bar{G}) = 0$$

$$P(G|S) = 1$$

Eigenschaften von bedingten Wahrscheinlichkeiten

$$P(B|B) = 1 \text{ (Sicheres Ereignis)}$$

$$P(\bar{B}|B) = 0 \text{ (Unmögliches Ereignis)}$$

$$P(A|B) \geq 0 \text{ für beliebige } A \subseteq \Omega \text{ (Positivität)}$$

Außerdem gelten alle Aussagen über Wahrscheinlichkeiten **bei fester Bedingung** auch für *bedingte* Wahrscheinlichkeiten, z.B.:

$$P((A_1 \cup A_2)|B) = P(A_1|B) + P(A_2|B) \text{ für } A_1 \text{ und } A_2 \text{ disjunkt. (Additivität)}$$

$\implies$ Die bedingten Wahrscheinlichkeiten $P(A|B)$ für $A \subseteq \Omega$ definieren *bei fester Bedingung B* einfach eine **Wahrscheinlichkeitsverteilung über die neue, kleinere stochastische Grundgesamtheit** $B \subset \Omega$.

Mehrfaches Bedingen $\implies$ Bedingen auf den *Schnitt* der Bedingungen:

$$P((A|B)|C) = P(A|(B \cap C))$$

Beispiel: Skat

Definiere

$A :=$ “Mindestens eine der acht Karokarten liegt im Skat”

$B :=$ “Spieler 1 erhält beim Austeilen keine der acht Karokarten”

Berechne $P(A)$ und $P(A|B)$ und vergleiche diese.

Multiplikationssatz

Für beliebige Ereignisse $A_1, A_2, \dots, A_n$ mit $P(A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n) > 0$ gilt:

$$P(A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n) = P(A_1) \cdot P(A_2 | A_1) \cdot P(A_3 | A_1 \cap A_2) \cdot \dots \cdot P(A_n | A_1 \cap \dots \cap A_{n-1})$$

wobei man die rechte Seite offensichtlich auch in jeder anderen möglichen Reihenfolge faktorisieren kann.

Alternative informelle Schreibweise:

$$P(A_1, A_2) := P(A_1 \cap A_2)$$

insbesondere gilt also z.B.

$$P(A_1, A_2) = P(A_1) \cdot P(A_2 | A_1),$$

$$P(A_1, A_2, A_3) = P(A_1) \cdot P(A_2 | A_1) \cdot P(A_3 | A_1, A_2), \dots$$

Satz von der totalen Wahrscheinlichkeit

Def: Disjunkte Zerlegung (Partition)

Die Mengen $B_1, B_2, \dots, B_n$ bilden eine *disjunkte Zerlegung* von Ω , falls

- ▶ $B_1, B_2, \dots, B_n$ paarweise disjunkt: $B_i \cap B_j = \emptyset \quad \forall i \neq j$
- ▶ und $B_1 \cup B_2 \cup \dots \cup B_n = \Omega$

Satz von der totalen Wahrscheinlichkeit

Sei $B_1, B_2, \dots, B_n$ eine *disjunkte Zerlegung* von Ω mit $P(B_i) > 0$ für $i = 1, \dots, n$, dann gilt für jedes $A \subseteq \Omega$:

$$P(A) = \sum_{i=1}^n P(A|B_i) \cdot P(B_i)$$

Wichtiger Spezialfall

Insbesondere gilt

$$P(A) = P(A|B)P(B) + P(A|\bar{B})P(\bar{B})$$

da $B, \bar{B}$ eine disjunkte Zerlegung von Ω ist.

Wahrscheinlichkeit: Grundlagen & Definitionen

Wahrscheinlichkeit: Begriffsbildung & Interpretation

Laplace-Wahrscheinlichkeiten

Axiome von Kolmogorov

Bedingte Wahrscheinlichkeiten

Stochastische Unabhängigkeit

Der Satz von Bayes

Stochastische Unabhängigkeit: Motivation

Frage: Wann sind 2 Ereignisse A, B **stochastisch unabhängig**?

Motivation über bedingte Wahrscheinlichkeiten:

Zwei Ereignisse A, B sind *stochastisch unabhängig*, wenn

$$\underbrace{P(A|B)}_{\frac{P(A \cap B)}{P(B)}} = P(A)$$

$$\text{bzw. } \underbrace{P(B|A)}_{\frac{P(A \cap B)}{P(A)}} = P(B)$$

Intuition:

Zwei Ereignisse sind stochastisch unabhängig, wenn das Eintreten des einen nichts an der Wahrscheinlichkeit des Eintretens des anderen verändert.

Stochastische Unabhängigkeit

Def.: Stochastische Unabhängigkeit

Zwei Ereignisse A, B sind *stochastisch unabhängig*, wenn gilt:

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$$

Notation: $A \perp B : \iff P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$

- ▶ Voraussetzungen $P(B) > 0$ und/oder $P(A) > 0$ dafür nicht nötig.
- ▶ Unabhängigkeit überträgt sich auf die Gegenereignisse:
 - ▶ $A \perp B \iff \bar{A} \perp B$
 - ▶ $A \perp B \iff A \perp \bar{B}$
 - ▶ $A \perp B \iff \bar{A} \perp \bar{B}$

Beispiel: Zweimaliges Würfeln

Ein fairer Würfel wird zweimal hintereinander geworfen. Definiere

A : "Beim 1. Würfelwurf eine Sechs"

B : "Beim 2. Würfelwurf eine Sechs"

Bei jedem Würfelwurf ist die Grundgesamtheit $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$.

Nach Laplace gilt $P(A) = P(B) = \frac{1}{6}$.

Bei "unabhängigem" Werfen gilt somit

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B) = \frac{1}{36}$$

Beispiel: Zweimaliges Würfeln mit Tricks

Angenommen die Würfelwerfende legt es darauf an einen Pasch zu würfeln. Sie kann den zweiten Wurf so steuern, dass sie mit W.keit 0.5 das gleiche Ergebnis wie beim ersten Wurf würfelt. Die fünf anderen möglichen Ergebnisse haben dann jeweils W.keit 0.1.

Dann ist zwar $P(A) = \frac{1}{6}$ und auch $P(B) = \frac{1}{6}$, aber

$$P(A \cap B) = P(A)P(B|A) = \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{12}$$

Die Ereignisse A und B sind also abhängig, da

$$\frac{1}{12} = P(A \cap B) \neq P(A) \cdot P(B) = \frac{1}{36}$$

Unabhängigkeit von mehr als zwei Ereignissen

Allgemeiner:

Def.: Stochastische Unabhängigkeit von mehr als zwei Ereignissen

Ereignisse $A_1, A_2, \dots, A_n$ sind *stochastisch unabhängig*, wenn für **alle Teilmengen** $I \subseteq \{1, 2, \dots, n\}$ mit $I = \{i_1, i_2, \dots, i_k\}$ gilt:

$$P(A_{i_1} \cap A_{i_2} \cap \dots \cap A_{i_k}) = P(A_{i_1}) \cdot P(A_{i_2}) \cdot \dots \cdot P(A_{i_k})$$

Bemerkung:

Aus paarweiser Unabhängigkeit folgt **nicht** die Unabhängigkeit von mehr als zwei Ereignissen.

Beispiel zur paarweisen Unabhängigkeit

$\Omega = \{0, 1, 2, 3\}$ Laplace-Wahrscheinlichkeitsraum

$A_i = \{0\} \cup \{i\}$ mit $i = 1, 2, 3$

(z.B.: einmaliges Ziehen aus einer Urne mit 4 nummerierten Kugeln)

Dann gilt: $P(A_i) = \frac{1}{2} \forall i$

und $P(A_i \cap A_j) = P(\{0\}) = \frac{1}{4} = P(A_i) \cdot P(A_j) \forall i \neq j$.

$\Rightarrow A_i$ alle paarweise unabhängig – Aber:

$$P(A_1 \cap A_2 \cap A_3) = P(\{0\}) = \frac{1}{4}$$

$$P(A_1) \cdot P(A_2) \cdot P(A_3) = \frac{1}{8}$$

$\Rightarrow A_1, A_2, A_3$ also **nicht** unabhängig.

Bedingte Unabhängigkeit

Def.: Bedingte Unabhängigkeit

Sei C ein beliebiges Ereignis mit $P(C) > 0$. Zwei Ereignisse A und B nennt man **bedingt unabhängig gegeben** C , genau dann wenn

$$P(A \cap B | C) = P(A | C) \cdot P(B | C).$$

Notation: $(A \perp B) | C : \iff P(A \cap B | C) = P(A | C) \cdot P(B | C)$

- ▶ Für feste Bedingung C gelten die selben Folgerungen wie für unbedingte stochastische Unabhängigkeit:
 $(A \perp B) | C \iff (\bar{A} \perp B) | C; (A \perp \bar{B}) | C; (\bar{A} \perp \bar{B}) | C$
- ▶ Aus bedingter stochastischer Unabhängigkeit folgt nicht unbedingte stochastische Unabhängigkeit!
- ▶ Aus unbedingter stochastischer Unabhängigkeit folgt nicht bedingte stochastische Unabhängigkeit!

Beispiel 1 zu bedingter (Un)abhängigkeit

Eine Box enthält 2 Münzen – eine normale und eine gezinkte, die auf beiden Seiten “Kopf” zeigt.

Eine Münze wird zufällig aus der Box gezogen und zweimal geworfen.

Definiere

$A :=$ “Kopf beim 1. Wurf”,

$B :=$ “Kopf beim 2. Wurf”,

$C :=$ “Normale Münze wurde ausgewählt”.

Dann gilt:

$A \perp B$, aber $(A \perp B) | C$!

Also: aus “bedingt stochastisch unabhängig” folgt *nicht* “stochastisch unabhängig”.

Beispiel 2 zu bedingter (Un)abhängigkeit

Szenario: Einfacher Würfelwurf

Definiere Ereignisse $A = \{1, 2\}$; $B = \{2, 4, 6\}$; $C = \{1, 4\}$.

Dann gilt: $A \perp B$ (!), aber $(A \perp B) | C$!

Also: aus “stochastisch unabhängig” folgt *nicht* “bedingt stochastisch unabhängig”.

Wahrscheinlichkeit: Grundlagen & Definitionen

Wahrscheinlichkeit: Begriffsbildung & Interpretation

Laplace-Wahrscheinlichkeiten

Axiome von Kolmogorov

Bedingte Wahrscheinlichkeiten

Stochastische Unabhängigkeit

Der Satz von Bayes

Der Satz von Bayes

Thomas Bayes [1701-1761]

Dieser Satz beruht auf der Asymmetrie der Definition von bedingten Wahrscheinlichkeiten:

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} \quad \implies \quad P(A \cap B) = P(A|B)P(B)$$

$$P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} \quad \implies \quad P(A \cap B) = P(B|A)P(A)$$

$$\implies P(A|B)P(B) = P(B|A)P(A)$$

Der Satz von Bayes II

Satz von Bayes

$$\begin{aligned}P(B|A) &= \frac{P(A|B)P(B)}{P(A)} \\&= \frac{P(A|B)P(B)}{P(A|B)P(B) + P(A|\bar{B})P(\bar{B})}\end{aligned}$$

Allgemeiner gilt für eine disjunkte Zerlegung $B_1, \dots, B_n$:

$$P(B_i|A) = \frac{P(A|B_i)P(B_i)}{\sum_{j=1}^n P(A|B_j)P(B_j)}$$

Interpretation

$P(B_i)$ als *a-priori*-Wahrscheinlichkeiten:

- ▶ $\approx$ Vorwissen über bzw. Plausibilität der Annahmen/Hypothesen B_i

$P(A|B_i)$ als *Likelihood* von A:

- ▶ wie plausibel ist die Beobachtung A *unter der Annahme dass B_i der Fall ist*

$P(B_i|A)$ *a-posteriori*-Wahrscheinlichkeiten:

- ▶ Durch die Beobachtung von A ändert sich die Wahrscheinlichkeit der Hypothese B_i von $P(B_i)$ zu $P(B_i|A)$.
⇒ Bayes liefert “Update-Regel”:

Wie verändert sich durch die Beobachtung von Daten A die Plausibilität der Annahme B_i ?

Bedeutung

⇒ Satz von Bayes liefert ein extrem mächtiges Verfahren zur
Umkehr der Bedingungsreihenfolge:

- ▶ von $P(A|B_i)$:
“Wie wahrscheinlich wäre es, Daten A zu beobachten *falls B_i der Fall wäre?*”
- ▶ zu $P(B_i|A)$:
“Wie plausibel/wahrscheinlich ist B_i *wenn ich Daten A beobachtet habe?*”

**Ermöglicht Rückschluss auf Plausibilität nicht direkt beobachtbarer
Phänomene/Modellannahmen B_i , gegeben beobachtete Daten A und
Wahrscheinlichkeitsmodell $P(A|B_i)$**

Beispiel: Diagnostischer Test

K := "Person ist krank"

T := "Test auf Krankheit ist positiv"

Gegeben:

- ▶ **Sensitivität** $P(T|K)$ ("wahr-positiv"-Rate) des Tests
- ▶ **Spezifität** $P(\bar{T}|\bar{K})$ ("wahr-negativ"-Rate) des Tests
- ▶ **Prävalenz** $P(K)$ der Krankheit in der Population.

Für Therapieentscheidungen relevant:

- ▶ $P(K|T)$ ("positiv prädiktiver Wert")
- ▶ $P(\bar{K}|\bar{T})$ ("negativ prädiktiver Wert")

Beispiel: Diagnostischer Test II

Gegeben:

Sensitivität / wahr-positiv-Rate: $P(T|K) = 0.8$

Spezifität / wahr-negativ-Rate: $P(\bar{T}|\bar{K}) = 0.99$

Prävalenz: $P(K) = 0.001$

$$\begin{aligned}\Rightarrow P(T) &= P(T|K)P(K) + P(T|\bar{K})P(\bar{K}) = \\ &= P(T|K)P(K) + (1 - P(\bar{T}|\bar{K}))(1 - P(K)) \approx 0.011\end{aligned}$$

$$P(K|T) = \frac{P(T|K)P(K)}{P(T)} \approx 0.073 (!!)$$

$$P(\bar{K}|\bar{T}) \approx 0.989$$

Odds / “Chancen”

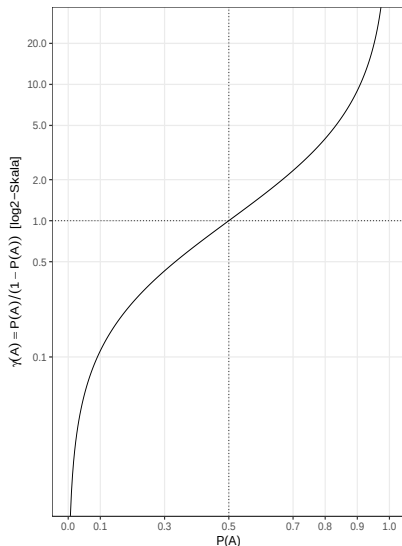
Alternative Darstellung von W.keit als (Wett-)Chance
(z.B. 1:10 (“1 zu 10”) oder 3:1, engl. “odds”):

Def.: Odds (“Chance”)

Die Odds $\gamma(A)$ für ein Ereignis A sind

$$\gamma(A) := \frac{P(A)}{1 - P(A)} \in [0, \infty]$$

$$\Rightarrow P(A) = \frac{\gamma(A)}{1 + \gamma(A)}$$



Satz von Bayes in Odds-Notation

$$\frac{P(B|A)}{P(\bar{B}|A)} = \frac{P(B)}{P(\bar{B})} \cdot \frac{P(A|B)}{P(A|\bar{B})}$$

$$\text{also: } \gamma(B|A) = \gamma(B) \cdot \frac{P(A|B)}{P(A|\bar{B})}$$

$$\text{Posterior Odds} = \text{Prior Odds} \cdot \text{Likelihood Ratio}$$

Je weiter der *Likelihood Quotient* (auch: *Bayes-Faktor*) von 1 weg ist, desto aussagekräftiger ist die Beobachtung von A bezüglich der Plausibilität der Annahme B.

Bsp: Bayesianisches Update mit Odds

Mit

$$P(T|K) = 0.8; \quad P(\bar{T}|\bar{K}) = 0.99; \quad P(K) = 0.001$$

ergibt sich:

$$\text{Prior Odds: } \gamma(K) = \frac{0.001}{0.999} = \overline{0.001} = 1 : 999$$

$$\text{Likelihood Ratio (Bayes-Factor): } \frac{P(T|K)}{P(T|\bar{K})} = \frac{0.8}{0.01} = 80 = 80 : 1$$

$$\Rightarrow \text{Posterior Odds: } \gamma(K|T) = \frac{1}{999} \cdot \frac{80}{1} = \overline{0.080} \approx 1 : 12!!$$

Also: Nur bei 1 von 13 positiven Test liegt tatsächlich eine Krankheit vor....

Obacht, sehr häufiger Fehlschluss **“base-rate fallacy”** –
verwechselt Likelihood(-Ratio) (hier: positiver Test 80-mal
wahrscheinlicher bei Kranken)

mit Posteriori (hier: *wahr* positive Tests sind viel seltener als falsch
positive)

und vergisst/ignoriert Einfluss der Priori/*base-rate* (hier: 1000-mal mehr
Gesunde als Kranke)... **remember your priors!**

Bsp 2: Bayes

75% der Mathestudierenden können Python.

15% der anderen Studierenden können Python.

Von 1100 Studierenden studieren 100 Mathe.

Sei M := "Kim studiert Mathe."

Sei P := "Kim kann Python"

Berechnen Sie $\gamma(M|P)$ bzw $P(M|P)$.